BÀI THỰC HÀNH 4

Câu 1: Tập tin bank-data.csv chứa thông tin về các cá nhân vay tiền ngân hàng. Thông tin bao gồm: mã định danh, tuổi, giới tính, khu vực sinh sống, thu nhập (USD) 1 năm, tình trạng hôn nhân, số con, có xe hơi?, có mở tài khoản tiết kiệm?, có mở tài khoản thanh toán? có nợ tiền mua nhà?, quyết định cho vay?. Thực hiện các yêu cầu sau:

- Xóa vùng định danh và xem như tập tin này được phân thành 2 lớp (nhóm): cho vay tiền (YES) và không cho vay (NO).
- Chuẩn hóa các vùng dữ liệu.
- Khảo sát thuật toán phân lớp KNN. Khi trắc nghiệm mô hình, thử với 2 phương pháp khác nhau (% split, k-cross validation với k=10) và quan sát các kết quả (confusion matrix, TP rate/FP rate/accuracy/precision/..) . Cho biết mô hình mà anh chị xem là tốt nhất ứng với các tham số nào, các giá trị đánh giá,…
- Từ tập tin ban đầu: tách thành 2 tập tin. Tập tin 1: TrainData sẽ dùng để huấn luyện (chiếm 90% dữ liệu) và tập tin 2: TestData (chiếm 10%) dữ liệu dùng để kiểm tra. Lưu ý khi phân chia cũng phải bảo đảm tỷ lệ từng lớp/nhóm trong 2 tập tin (nghĩa là tập tin 1 phải chứa 90% dữ liệu loại YES, 90% dữ liệu loại NO). Thực hiện lại câu a để tìm ra mô hình tốt nhất trong lúc huấn luyện.
- Sau đó đưa tập tin TestData vào để kiểm tra xem kết quả phân lớp có đúng hay không. Trình bày và nhận xét.
- Thực hiện tương tự với thuật toán Naïve Bayes.

Câu 2: Tập tin Collected_Hr_data_performances.xls chứa các thông tin đánh giá năng lực làm việc của khoảng 1200 nhân viên dựa trên các thông tin về gia đình, học vấn, kinh nghiệm,…

Lưu ý: Có một số vùng thông tin trùng tên nhau do người ta lưu lại thông tin ở dạng chi tiết cùng với dạng đã chia nhóm (ví dụ có hai vùng Age: một vùng Age lưu tuổi cụ thể của từng nhân viên, một vùng Age lưu tên nhóm tương ứng với tuổi cụ thể từng nhân viên)

- Chuẩn hóa các vùng dữ liệu. Vùng PerformanceRating được xem là nhãn.
- Tách tập tin thành hai tập tin con: một dùng để huấn luyện (khoảng 1000 nhân viên) và một dùng để kiểm tra kết quả (khoảng 200 nhân viên). Lưu ý khi tách thì cũng cần tách theo tỷ lệ số phần tử từng lớp.
- Dùng tập tin huấn luyện (1000 nhân viên) với thuật toán KNN để huấn luyện, sau đó thử kiểm tra xếp loại các nhân viên trong tập tin kiểm tra (200 nhân viên) xem có đúng hay không?
- Thực hiện tương tự với thuật toán Naïve Bayes.